

Dữ liệu, thiết lập và kết quả chính

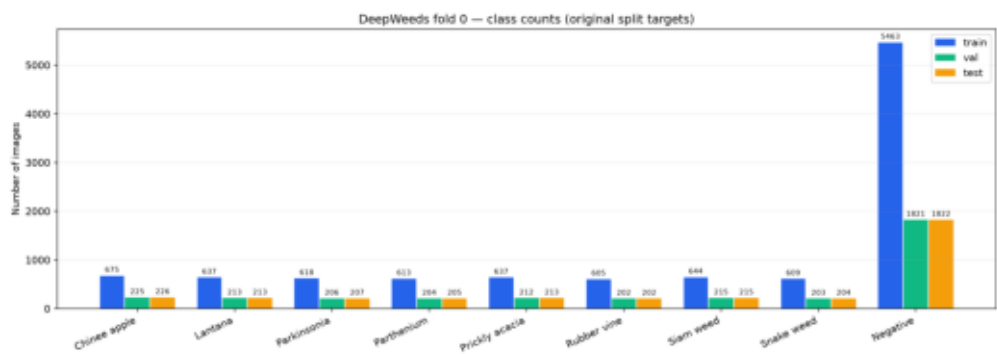
Final F01: ConvNeXt-Tiny in12k_ft_in1k + CutMix $\alpha=1$ + CE + IO7. Test top-1 98.19% $\pm$ 0.13 điểm %; macro-F1 97.77% $\pm$ 0.11 điểm %. Mean $\pm$ std mẫu (ddof=1), seed 0/1/2. Baseline cùng backbone đạt F1 97.13%, $\Delta=0.636$ điểm %.

Giữ CSV fold 0 nguyên byte: train 10501, val 3501, test 3507; giao rỗng/hợp17509, không thiếu ảnh hoặc JPEG trùng byte. Negative 52,02% train; tỷ lệ lớn nhất/nhỏ nhất9,03x. Một nhãn train nguồn khác labels.csv được giữ và ghi rõ trong report.md. Đối chiếu Table 1 của Olsen et al. (2019).

Lớp	Train	Val	Test	Table1
Chinee apple	675	225	226	1125
Lantana	637	213	213	1064
Parkinsonia	618	206	207	1031
Parthenium	613	204	205	1022
Prickly acacia	637	212	213	1062
Rubber vine	605	202	202	1009
Siam weed	644	215	215	1074
Snake weed	609	203	204	1016
Negative	5463	1821	1822	9106

Thiết lập: input 224, train crop+flip, val/test resize 256→center crop 224; AdamW LR backbone1e-4/head1e-3, WD 0,05 (miễn norm/bias), warmup 1 + cosine,12 epoch, batch 64, AMP train, clip 1, không EMA. Best checkpoint theo val F1, hòa chọn epoch sớm.

RTX3060/12 GB; Python 3.14.7, torch 2.10.0+cu128, torchvision 0.25.0, timm 1.0.30. Seed cố định, deterministic bật. Sanity overfit18 ảnh train/40 steps: evalCE 0,014244/top-1 100%; loss ban đầu2,208589 gần ln 9. Kiểm tra gradient/frozen/CutMix/focal $\gamma=0$ /CSV đạt. Không dùng sanity đo chất lượng tổng quát.



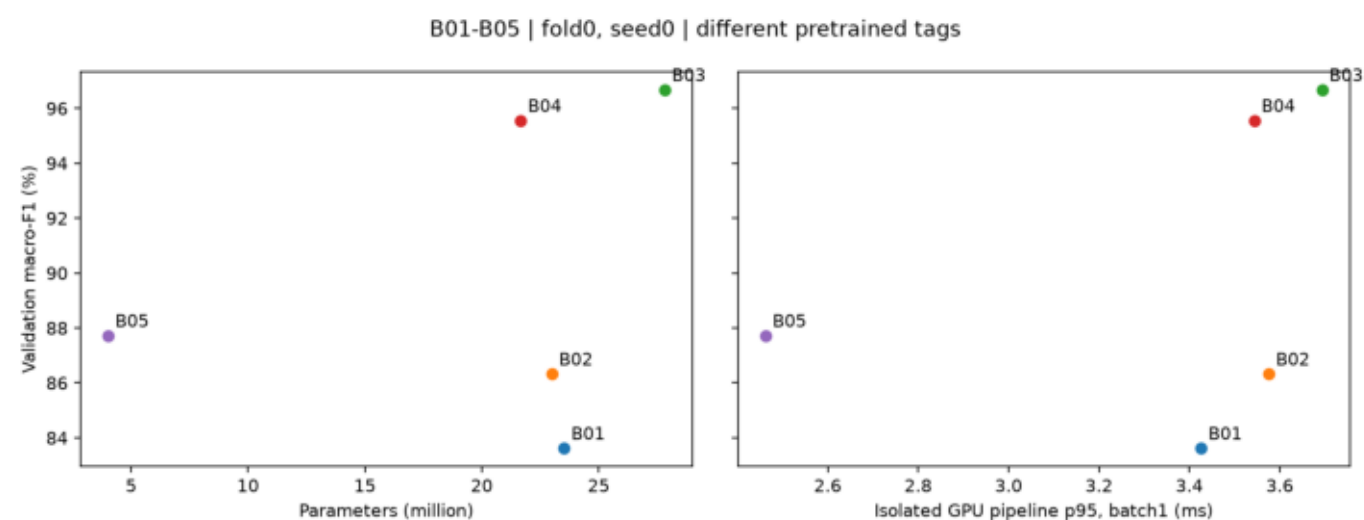
Năm backbone: chất lượng và chi phí

Cùng split/seed0/recipe12 epoch, batch 64; khác kiến trúc và tag pretraining. F1/top-1 trong bảng là %. GMAC dùng fvcure, một multiply-add=1 operation; operator không hỗ trợ ghi trong evidence. Train s/epoch là số quan sát, có thể tranh chấp GPU.

ID	Model	M params	GMAC	F1 val%	Top1%	s/epoch	p95 ms
B01	ResNet50	23.526	4.109	83.61	87.83	51.224	3.426
B02	ResNeXt50	22.998	4.257	86.32	89.15	71.231	3.576
B03	ConvNeXtTiny	27.827	4.470	96.67	97.43	63.648	3.694
B04	DeiTSmall	21.669	4.608	95.55	96.74	50.230	3.544
B05	EfficientNetB0	4.019	0.398	87.72	90.63	34.453	2.463

Tag chính xác từng backbone được ghi ở sheet Backbones/model.json; ConvNeXt dùng in12k_ft_in1k. Vì dữ liệu/công thức pretraining khác, đây là so sánh pipeline có sẵn, không tách riêng tác động kiến trúc.

Chọn B03 vì F1 val cao nhất và độ trễ vẫn phù hợp ngân sách 30–100 ms trên GPU đã đo. EfficientNet nhẹ/nhanh hơn nhưng F1 thấp hơn. Các backbone chỉ sàng lọc một seed; chưa có std để kết luận các chênh lệch nhỏ có ý nghĩa thống kê.



Latency đo riêng: 10 warmup, 100 synchronized samples, input 256 đã ở GPU → crop 224 → model → softmax. Không gồm CPU/disk/H2D; không so thời gian train đồng thời như latency. Xem Latency cho batch 1/32 và raw timing samples trong validation/evidence.

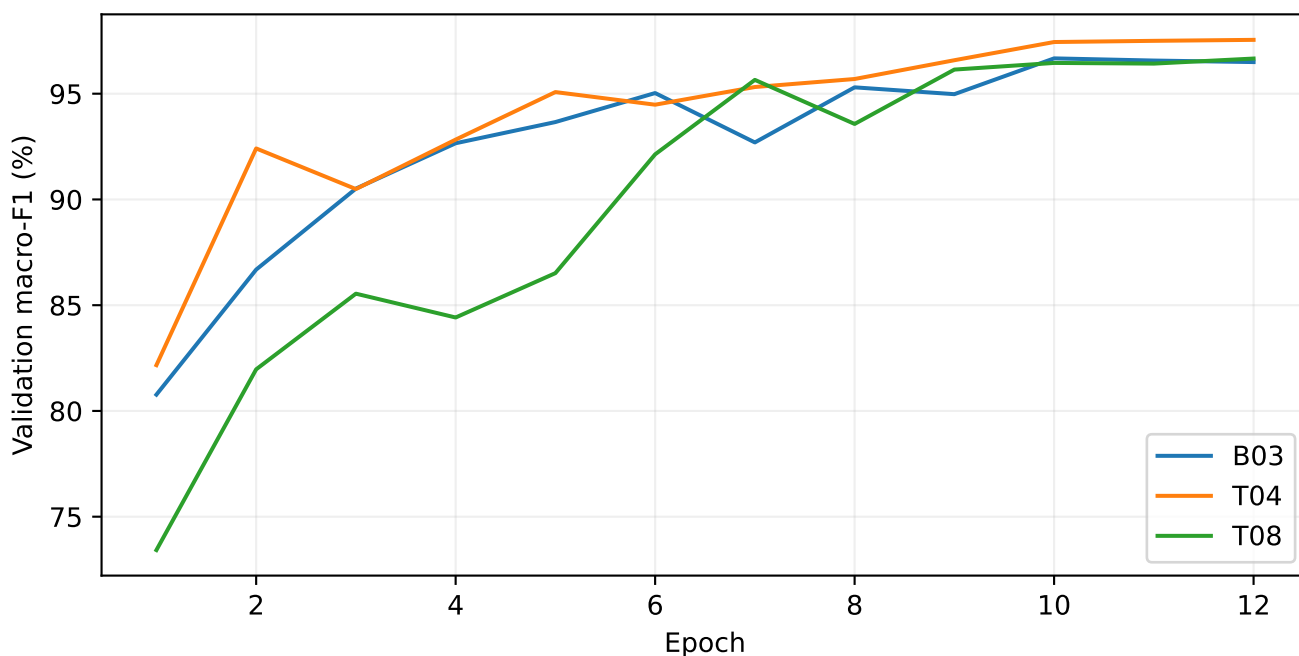
Ablation: ba trục và một kết hợp

ID	Trục	Thay đổi	F1 val%	Δ điểm %
T00	baseline	Mốc B03	96.67	0.000
T01	init	Scratch	28.78	-67.887
T02	init	Frozen	86.02	-10.655
T03	augmentation	Color	97.12	0.448
T04	augmentation	CutMix $\alpha 1$	97.55	0.876
T05	loss	LS $\varepsilon 0,1$	97.03	0.359
T06	loss	Focal $\gamma 2$	96.80	0.133
T07	loss	Weighted CE	97.35	0.678
T08	combination	CutMix+WCE	96.66	-0.008

T00 reuse B03. T01-T07 mỗi run chỉ khác một yếu tố; T08 kết hợp T04+T07 được chọn bằng val (ngưỡng $\Delta \geq 0,002$ chỉ là thực dụng, không phải kiểm định). Giữ split/seed0/epoch/batch/LR. Weighted CE tính weight từ train.

T04 CutMix là recipe tốt nhất. Scratch/frozen thấp hơn fine-tune trong 12 epoch. T08 không cộng dồn lợi ích hai thành phần, thấp hơn T04 khoảng 0,884 điểm %. Giả thuyết: weight và nhãn trộn thay đổi đóng góp từng lớp; cần lặp seed để kiểm chứng.

Chưa có std riêng cho các ablation, không dùng std final thay thế độ nhiễu T-run. Loss của các criterion có ý nghĩa khác nhau; đánh giá bằng F1/NLL.



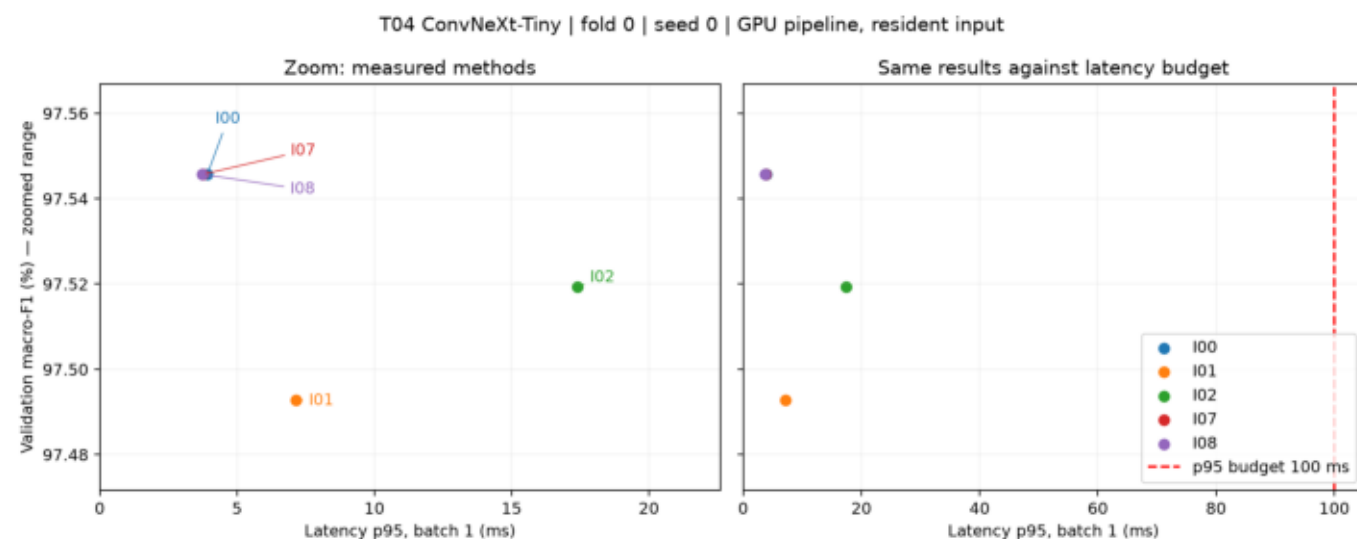
Suy luận và temperature scaling

T04/seed0, đủ 3501 ảnh val. I00 center224; I01 hai view gốc+lật; I02 năm crop từ nguồn 256 (gộp xác suất); I07 T fit NLL trên val; I08 autocast FP16. ConvNeXt LayerNorm nên BN fusion không áp dụng. Ngoài mốc có bốn phương pháp.

ID	K	F1 val%	ECE	NLL	p95 ms	img/s b32
I00	1	97.55	0.006	0.073	3.921	466.588
I01	2	97.49	0.006	0.070	7.151	233.050
I02	5	97.52	0.006	0.070	17.387	92.907
I07	1	97.55	0.005	0.073	3.761	462.058
I08	1	97.55	0.007	0.073	3.738	813.274

TTA giảm NLL nhưng chưa tăng F1 và tăng chi phí gần $2 \times / 5 \times$. I08 giữ F1 ở val seed 0, throughput tốt hơn nhưng ECE cao hơn I07; chưa đo test I08. Chọn I07 theo F1, hòa xét NLL $\rightarrow$ p95 $\rightarrow$ ID. T scalar dương không đổi argmax; hiệu quả thuộc xác suất, không phải F1.

10 warmup + 100 lần sync trước/sau, batch 1/32, GPU không có compute job khác. Scope: input resident 256 $\rightarrow$ crop/views $\rightarrow$ forward $\rightarrow$ gộp/calibration $\rightarrow$ softmax, bỏ CPU/disk/H2D và fitT offline. Chênh p95 nhỏ I00/I07 không chứng minh TS làm model nhanh hơn.



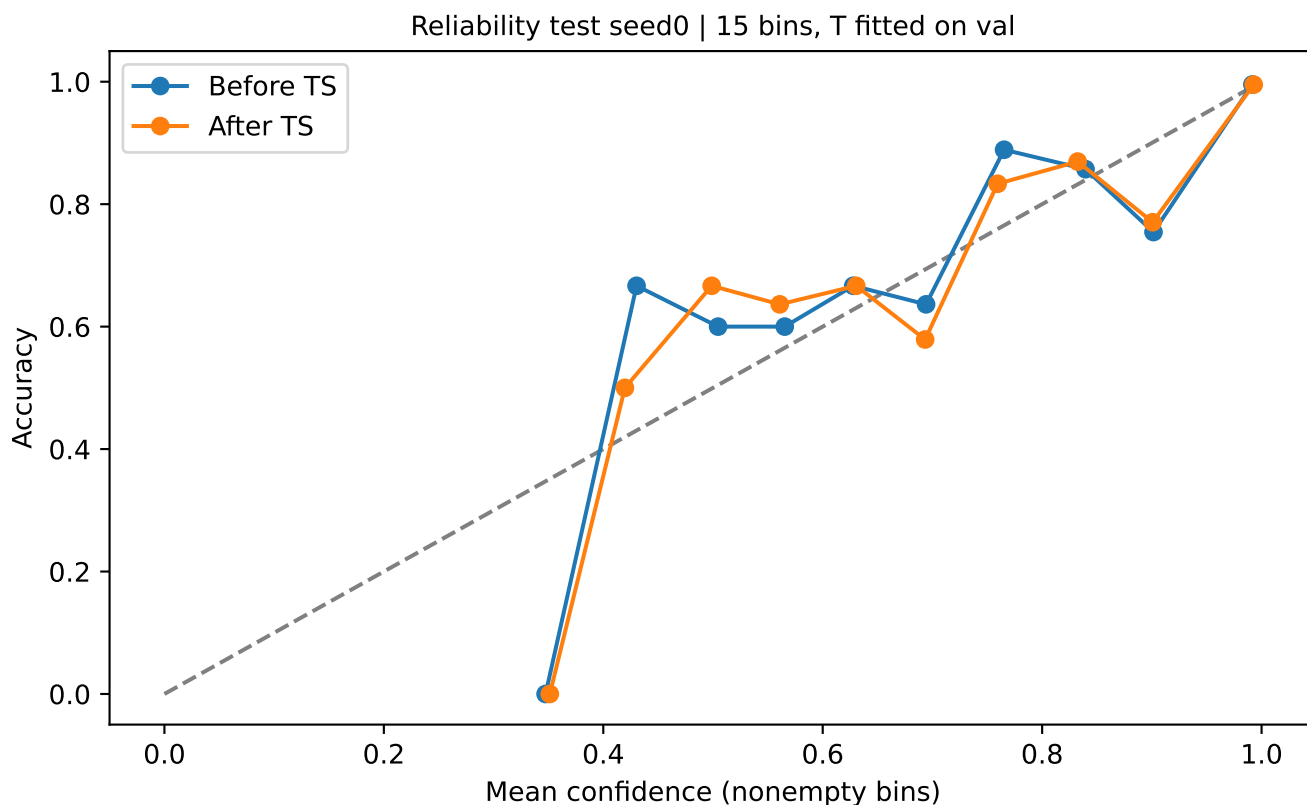
Khuyến nghị I07 FP32 cho ngân sách 30–100 ms trên RTX3060. Đo end-to-end camera $\rightarrow$ decision và kiểm tra chất lượng lại khi chuyển sang robot/miền mới. I08 là ứng viên throughput cho protocol tương lai, chưa thay final đã khóa.

Final ba seed và hiệu chuẩn test

Khóa manifest trên val, train/prepare đủ sáu mục rồi seal checkpoint/T trước test. T00 seed 0 reuse B03, F01 seed 0 reuse T04. Một raw test pass/model/seed; calibrated/uncal dùng cùng logits. Không fit T/chọn recipe trên test.

ID	Seed	F1 val%	F1 test%	std pp	Top1%	ECE
T00	0	96.67	97.10	—	97.78	0.013
T00	1	96.82	97.07	—	97.66	0.014
T00	2	97.16	97.23	—	97.80	0.013
T00	mean	96.88	97.13	0.08	97.75	0.013
F01	0	97.55	97.90	—	98.35	0.007
F01	1	97.40	97.69	—	98.12	0.004
F01	2	97.46	97.73	—	98.12	0.005
F01	mean	97.47	97.77	0.11	98.19	0.005

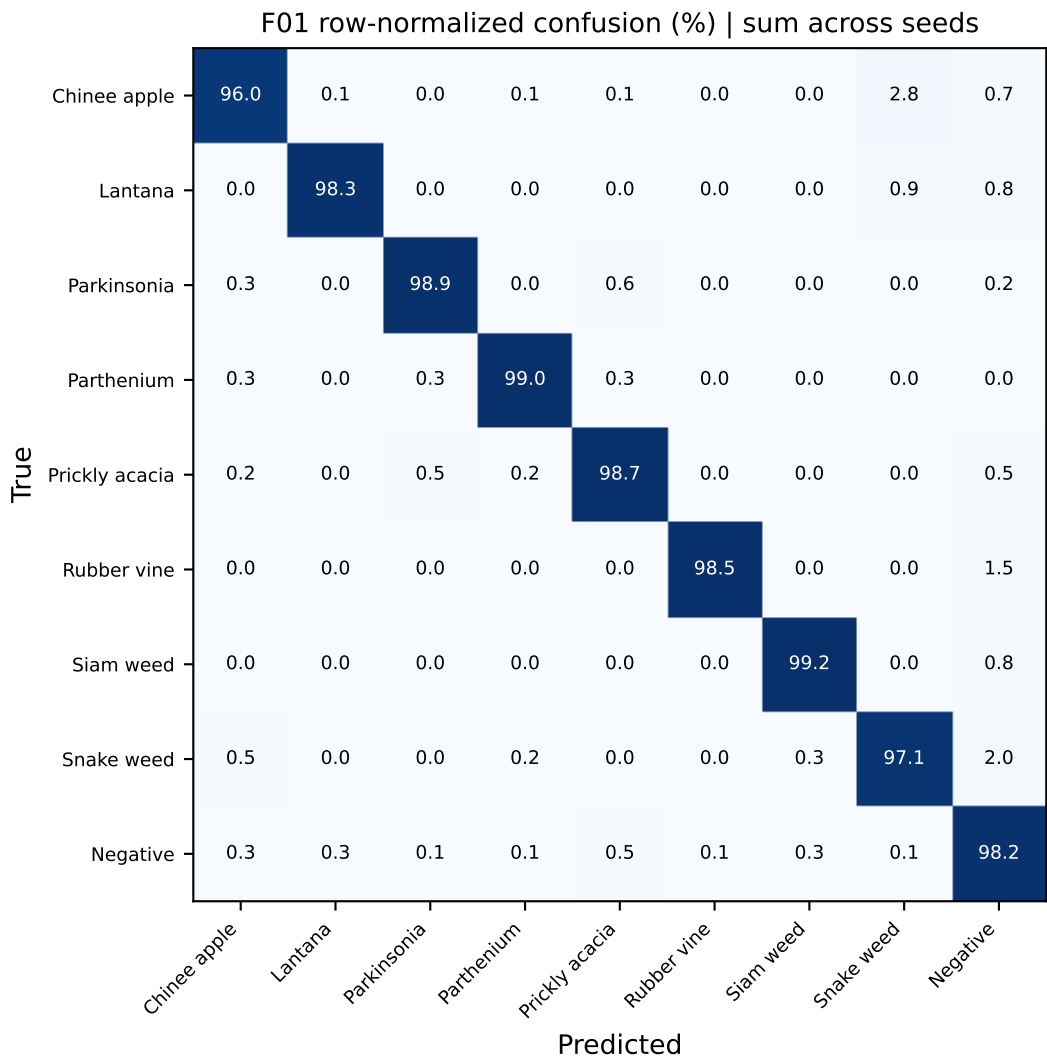
Std mẫu ddof=1; mỗi seed 3507 ảnh. $\Delta F1=0.6359$ điểm %, lớn hơn std lớn nhất hai nhóm 0.1119 điểm %. Chưa phải kiểm định ý nghĩa thống kê. Gap test–val mean=0.3029 điểm %. ECE test mean 0.006620→0.005338. T fit riêng trên val từng seed, giữ nhãn dự đoán.



Từng lớp và ma trận nhầm lẫn

Lớp	Support	P%	R%	F1%	std pp
Chinee apple	226	96.74	96.02	96.37	0.32
Lantana	213	97.08	98.28	97.67	0.82
Parkinsonia	207	98.56	98.87	98.71	0.36
Parthenium	205	99.03	99.02	99.03	0.42
Prickly acacia	213	94.61	98.75	96.63	0.72
Rubber vine	202	98.68	98.51	98.60	0.38
Siam weed	215	97.27	99.22	98.24	0.35
Snake weed	204	94.89	97.06	95.96	0.71
Negative	1822	99.26	98.19	98.72	0.15

Chinee apple/Snake weed có recall cải thiện so với baseline (bảng đầy đủ ở PerClass). Precision Snake weed/Prickly acacia thấp hơn recall; còn false positive từ lớp khác. Metric từng lớp là mean/std qua seed, không tính trên confusion gộp.



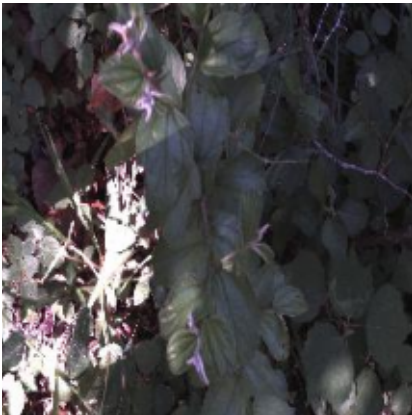
Confusion tổng ba seed có support 10521 (mỗi ảnh một lần/seed), không phải 10521 ảnh độc lập. Count và baseline matrix có ở curves/final_analysis và evaluator CSV; support trong bảng là 3507/seed.

Ảnh lỗi: cặp khó và độ tin cậy

F01 seed 0 có 58 ảnh sai. Chinee apple→Snake weed 6 ảnh, chiều ngược lại 2 ảnh. Ảnh dưới lấy từ gallery: ưu tiên hai chiều cặp0↔7 rồi lỗi hai lớp khó. Không forward lại test.

Quan sát: nền lá/cỏ rối, vùng sáng/tối, bộ phận cây khó phân biệt. Crop có thể mất chi tiết; các loài có cấu trúc lá gần nhau. Đây là giả thuyết, chưa kiểm chứng bằng segmentation/crop hay annotation vị trí. Một số lỗi confidence cao; ECE toàn tập tốt không đảm bảo mọi ảnh tin cậy.

20170207-153455-0.jpg
Chinee apple → Snake weed
Confidence 0.970



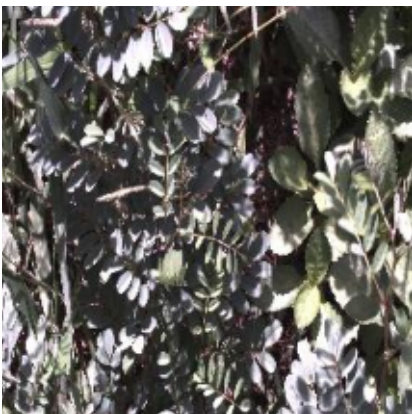
20170707-111904-0.jpg
Chinee apple → Snake weed
Confidence 0.931



20170705-162506-0.jpg
Snake weed → Chinee apple
Confidence 0.836



20180109-094515-2.jpg
Snake weed → Chinee apple
Confidence 0.492



20170630-155129-0.jpg
Snake weed → Negative
Confidence 0.984



20170705-162907-0.jpg
Chinee apple → Snake weed
Confidence 0.906



Kết luận, giới hạn và tái lập

Cấu hình tốt nhất: ConvNeXt-Tiny + CutMix + I07, được chọn trên val và xác nhận bằng ba seed test. Chênh lệch lớn nhất trong sàng lọc đến từ backbone/pretraining; cùng ConvNeXt, CutMix là thay đổi đơn giản nhất. I07 cải thiện hiệu chuẩn, không tăng F1. T08 là kết quả âm cần giữ; TTA chưa bù được chi phí.

Realtime: I07 FP32, p95 đại diện 3,7609 ms trên RTX3060 trong scope GPU đã khai báo. Chưa đo end-to-end camera/CPU/H2D hoặc robot khác. Offline cũng chọn I07 vì TTA chưa tăng F1. I08 cần kiểm chứng test theo protocol tương lai trước khi thay final.

Giới hạn: một fold; B/T/I một seed; final ba seed còn ít và seed 0 đã tham gia sàng lọc nên chưa hoàn toàn độc lập. Tag/dữ liệu pretraining khác ngăn kết luận nhân quả thuần về kiến trúc. Chia ngẫu nhiên theo ảnh không hold-out địa điểm; có thể lệch quan trên vùng/mùa/camera mới. Chưa audit near-duplicate hoặc domain shift. ECE phụ thuộc binning/mất cân bằng.

Hướng tiếp theo: lặp ablation quan trọng nhiều seed, protocol hold-out địa điểm, thu thập lỗi khó, thử crop/segmentation và đo toàn chuỗi cảm biến→decision; kiểm tra FP16/hiệu chuẩn trên GPU triển khai. Không dùng phân tích test để điều chỉnh model của kết quả hiện tại.

Tái lập: code/notebooks/reproduce_colab.ipynb; README có link Colab trở nhánh main (cần push commit trước khi mở). Mặc định CPU audit; bật REPRODUCE để chạy checkout/workspace mới theo B→T→I→lock final→seal→test once→export. Runtime khác có thể cho số khác, không cam kết giống từng bit.

Sản phẩm: results.xlsx 7 sheet, report.md/PDF, curves, code, README, predictions. Evidence lưu config/history/summary/protocol/marker/evaluator và SHA256 nguyên byte. Checkpoint/dataset/cache không commit. Export/check chỉ đọc CSV/evidence, không train/fitT/forwardtest. Notebook đã bỏ output nhúng; bảng/hình/log vẫn giữ.

Nguồn: Olsen et al., DeepWeeds, Scientific Reports 9, 2058 (2019), doi:10.1038/s41598-018-38343-3; pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6375952/. Dữ liệu/ảnh từ tác giả (Zenodo/AlexOlsen/DeepWeeds); GUIDE/RUBRIC và eval.py gốc trong repo. Metric của bài báo khác thiết lập/fold nên chỉ tham khảo.

Evaluator tự chấm mục I19/20; không phải điểm toàn bài hoặc điểm giảng viên xác nhận. Report.md có bảng/tag/cấu hình và phân tích đầy đủ hơn; mọi số trong PDF/Markdown xuất từ cùng bảng/evidence như Excel.